

Integrali curvilinei

L.Freddi

March 27, 2025

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 ^{parametrizzazione di un cammino} e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$.

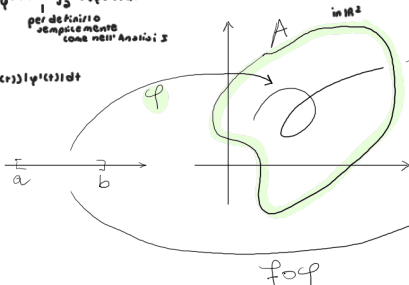
Sia $f \in C(A; \mathbb{R})$. Si definisce **integrale (curvilineo) della funzione f lungo la curva φ** ^{continua per semplificare integrazione} il numero

$$\int_{\varphi} f ds := \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt.$$

Si vuole definire $\int_{\varphi} f ds := \int_a^b f(\varphi(t)) dt$ *
 per definire semplicemente come nell'Analisi; *

La definizione corretta:

$$\int_{\varphi} f ds := \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$$



φ deve essere definita sull'immagine della curva

* es.



Si vuole integrare la costante 1:

$$\int_{\varphi} 1 ds = l(\varphi) \cdot 1$$

con la def. $\int_a^b f(\varphi(t)) dt = \int_a^b 1 dt = b-a$: NON è lunghezza della curva in generale $\rightarrow$ def. NON corretta, non ha significato geometrico corretto:

si vuole che, una volta sostituito 1, venga $\int_a^b |\varphi'(t)| dt$ **

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $f \in C(A; \mathbb{R})$. Si definisce **integrale (curvilineo) della funzione f lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} f \, ds := \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt.$$

Osserviamo che

- nel caso $f(x) = 1$ si ha

$$\int_{\varphi} ds = \int_a^b |\varphi'(t)| \, dt = \ell(\varphi)$$

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Proprietà dell'integrale curvilineo:

- vale la proprietà di **linearità**

$$\int_{\varphi} (\alpha f + \beta g) ds = \alpha \int_{\varphi} f ds + \beta \int_{\varphi} g ds \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R}, f, g : A \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue})$$

- vale la proprietà di **monotonia** e, in particolare, quella del modulo

$$\left| \int_{\varphi} f ds \right| \leq \int_{\varphi} |f| ds$$

- eseguendo nell'integrale il cambiamento di variabile $t = g(s)$ si vede che

curve equivalenti
hanno uguale
lunghezza
 $\psi \sim \varphi \implies$
vale per
qualsiasi
funzione
sulla curva
 $\int_{\psi} f ds = \int_{\varphi} f ds$

Si può quindi definire l'**integrale di f lungo un cammino γ** come l'integrale di f lungo una qualsiasi parametrizzazione φ di γ :

$$\int_{\gamma} f ds := \int_{\varphi} f ds, \quad \varphi \in \gamma.$$

Integrali curvilinei (del primo tipo)

Esercizio

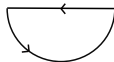
Calcolare l'integrale della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ lungo la curva $\varphi(t) = (t, 2t)$, $t \in [0, 1]$.

Si ha $\varphi'(t) = (1, 2)$, quindi $|\varphi'(t)| = \sqrt{5}$. Allora

$$\int_{\varphi} f \, ds = \int_0^1 f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt = \int_0^1 e^{3t} \sqrt{5} \, dt = \sqrt{5} \left[\frac{e^{3t}}{3} \right]_0^1 = \sqrt{5} \frac{e^3 - 1}{3}$$

Curve C^1 e regolari a tratti

Una curva del tipo



Prima si chiedeva C^1 per una "comparsa" della derivata.
Si vuole che l'integrale esista.
Se non è C^1 , potrebbe non esistere la derivata.

non è di classe C^1 . Estendiamo l'integrale curvilineo in modo da poter includere anche casi di questo tipo.

Definizione

Una curva $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **C^1 a tratti** se esiste una partizione $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$ tale che $\varphi|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è di classe C^1 per $i = 1, \dots, n$.
Se, inoltre, ciascuna delle $\varphi|_{[a_{i-1}, a_i]}$ è regolare (cioè $\varphi'(t) \neq 0$ per ogni $t \in (a_{i-1}, a_i)$), diremo che φ è **regolare a tratti**.

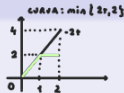
Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva C^1 a tratti come sopra. Sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $f \in C(A; \mathbb{R})$. Si definisce **integrale di f lungo φ** il numero

$$\int_{\varphi} f \, ds := \sum_{i=1}^n \int_{a_{i-1}}^{a_i} f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt.$$

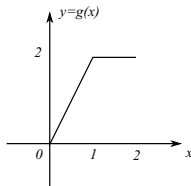
Esercizio

Calcolare l'integrale della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ sulla curva $\varphi(t) = (t, \min\{2t, 2\})$, $t \in [0, 2]$.



Si ha $\varphi(t) = (t, g(t))$ con $g(t) = \min\{2t, 2\}$, $t \in [0, 2]$. Il sostegno di φ è il grafico di g che più esplicitamente è

$$g(t) = \begin{cases} 2t & \text{se } t \in [0, 1] \\ 2 & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases}$$
$$\int_{\varphi} f ds = \int_{\varphi_1} f ds + \int_{\varphi_2} f ds$$
$$\varphi_1: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2: \varphi_1(t) = (t, 2t)$$
$$\varphi_2: [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2: \varphi_2(t) = (t, 2)$$



Dunque φ è C^1 in $[0, 1]$ e in $[1, 2]$ e si ha

$$\varphi'(t) = \begin{cases} (1, 2) & \text{se } t \in [0, 1] \\ (1, 0) & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases} \implies |\varphi'(t)| = \begin{cases} \sqrt{5} & \text{se } t \in [0, 1] \\ 1 & \text{se } t \in [1, 2] \end{cases}$$

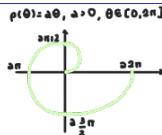
Allora

$$\int_{\varphi} f ds = \int_0^1 e^{3t} \sqrt{5} dt + \int_1^2 e^{t+2} dt = \frac{\sqrt{5}}{3} (e^3 - 1) + e^4 - e^3$$

Curve in coordinate polari

Sia $a \neq 0$. In coordinate polari

- $\rho = a\theta$, è la **spirale di Archimede**;
- $\rho = e^{a\theta}$ è la **spirale logaritmica**;
- $\rho = \frac{a}{\theta}$, è la **spirale iperbolica**.
non definita per $\theta=0$



In generale, l'equazione di una curva piana in coordinate polari è

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1$$

detta **equazione polare.**

Le equazioni parametriche in coordinate cartesiane sono

$$\begin{cases} x(\theta) = \rho(\theta) \cos \theta \\ y(\theta) = \rho(\theta) \operatorname{sen} \theta \end{cases}, \quad \theta \in [\theta_0, \theta_1].$$

Indicata con $\varphi(\theta) := (x(\theta), y(\theta))$ si ha

$$|\varphi'(\theta)| = \sqrt{\underbrace{|x'(\theta)|^2}_{\rho^2(\theta)\sin^2\theta} + \underbrace{|y'(\theta)|^2}_{\rho'^2(\theta) + \rho(\theta)\cos\theta}} = \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2}.$$

Curve in coordinate polari

Data una curva polare

$$\rho = \rho(\theta), \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1,$$

ricordiamo che

$$|\varphi'(\theta)| = \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2}$$

Se ρ di classe C^1 , si ha quindi

- la curva è regolare se e solo se

$$\overset{\text{condizione di regolarità}}{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2} > 0 \quad \forall \theta \in (\theta_0, \theta_1)$$

- se $f = f(\rho, \theta)$ è una funzione continua in un intorno del sostegno di φ , allora

$$\int_{\gamma} f ds = \int_{\theta_0}^{\theta_1} f(\rho(\theta), \theta) \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2} d\theta. \quad \int_{\gamma} f ds := \int_{\theta_0}^{\theta_1} f(\varphi(\theta)) |\varphi'(\theta)| d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta_1} f(\rho(\theta), \theta) \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2} d\theta$$

- la lunghezza della curva è data da

$$L(\gamma) = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2} d\theta.$$

Curve in coordinate polari

Esercizio

Sia $a > 0$. Data la curva (*cardioide*) di equazione polare

$$\rho = a(1 + \cos \theta), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

- 1 studiare la regolarità,
- 2 disegnarne il sostegno,
- 3 calcolarne la lunghezza.

Si ha

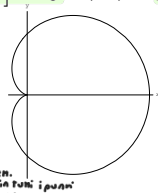
$$|\rho(\theta)|^2 + |\rho'(\theta)|^2 = a^2[(1 + \cos \theta)^2 + \sin^2 \theta] = 2a^2[1 + \cos \theta] = 0 \iff \cos \theta = -1$$

quindi $\rho(\pi) = \rho'(\pi) = 0$. Il punto corrispondente a $\theta = \pi$ è l'origine, dove la cardioide presenta una cuspid.

Notiamo che con la rappresentazione

$$\rho = a(1 + \cos \theta) \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$$

si ottiene una curva con il medesimo sostegno, ma regolare.



$\theta = \pi$: punto singolare

CAMMINO può avere
parametizzazioni
regolari e non
regolari

dipende dal
modo che il ven.
degenera a 0 in tutti i punti

Sia D il sottoinsieme chiuso del piano delimitato dalla spirale di equazione polare

$$\rho(\theta) = e^{\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

e dal segmento congiungente i due estremi della curva.

- 1 Rappresentare graficamente l'insieme D .
- 2 Calcolare l'integrale della funzione

$$f(\rho) = \frac{\rho}{\sqrt{1 + \rho^2}}$$

sulla frontiera di D .

Integrali curvilinei del secondo tipo

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, una curva C^1 a tratti e sia A un aperto di $\mathbb{R}^n$ contenente $\varphi([a, b])$. Sia $F \in C(A; \mathbb{R}^n)$ (che rappresenta un **campo vettoriale** in fisica). Si definisce **integrale (curvilineo) del campo vettoriale F lungo la curva φ** il numero

$$\int_{\varphi} F \cdot dx := \int_a^b F(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_a^b F_i(\varphi(t)) \cdot \varphi'_i(t) dt$$

Annotations:
- $\int_{\varphi}$: simbolo diverso da $\int_{\gamma}$ e $\int_C$
- F : è un vettore
- φ : dominio della curva
- $\varphi'(t)$: PROD. SCALARE
- $\mathbb{R}^n$: dominio della curva

- il $\cdot$ indica il prodotto scalare
- esempio notevole: $F = \nabla f$ con $f \in C^1(A)$
- con $n = 1$ si avrebbe

$$\int_{\varphi} F \cdot dx = \int_a^b F(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Annotations:
- $\int_{\varphi}$: infatti si prende ds
- $\varphi'(t)$: integrale cambia se si cambia verso percorrendo la curva

mentre l'integrale del primo tipo era

$$\int_{\varphi} F ds = \int_a^b F(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt$$

Integrali curvilinei del secondo tipo

Proprietà degli **integrali curvilinei del secondo tipo**:

- vale la proprietà di **linearità**
- vale la **disuguaglianza del modulo**

$$\left\| \int_{\varphi} F \cdot dx \right\| \leq \int_{\varphi} |F| ds$$

è una
funzione

dove l'integrale a secondo membro è del primo tipo (si dimostra utilizzando la disuguaglianza di Schwarz); converte
entrambi i tipi
di integrali

$$\varphi \sim \psi \implies \int_{\varphi} F \cdot dx = \int_{\psi} F \cdot dx$$

Quindi si può definire l'**integrale (curvilineo) su un cammino** come integrale su una qualunque sua parametrizzazione

$$\int_{\gamma} F \cdot dx := \int_{\varphi} F \cdot dx, \quad \varphi \in \gamma.$$

Significato fisico

Siano

- A un aperto di $\mathbb{R}^3$,
- $F(x) = (F_1(x), F_2(x), F_3(x))$ un **campo di forze** in A (ad esempio la gravità, o un campo elettrico o magnetico) della cui azione risente una particella posta in A .

Il **lavoro** compiuto dal campo F quando la particella percorre una traiettoria φ dentro A è

$$\mathcal{L} = \int_{\varphi} \underbrace{F \cdot dx}_{\substack{\text{lavoro infinitesimo:} \\ \text{forza} \cdot \text{spostamento} \\ \text{infinitesimo}}}$$

Il cammino opposto $-\gamma$

Data $\gamma = [\varphi] \quad a \leq b$
 $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, definiamo

$$\psi : [-b, -a] \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \psi(t) := \varphi(-t)$$



Osserviamo che

- il primo estremo di ψ : $\psi(-b) = \varphi(b)$ secondo estremo di φ
- il secondo estremo di ψ : $\psi(-a) = \varphi(a)$ primo estremo di φ
- $\varphi([a, b]) = \psi([-b, -a])$ cioè hanno lo stesso sostegno, che però viene percorso in versi opposti
ma non sono
equivalenti:
non vengono percorsi
nello stesso verso
- in particolare $\ell(\varphi) = \ell(\psi)$

Se $\gamma = [\varphi]$, definiamo

$$-\gamma = [\psi]$$

cioè il cammino parametrizzato da ψ .

curva
opposta a φ

Il cammino opposto $-\gamma$

Sia $\gamma = [\varphi]$ con φ di classe C^1 a tratti. A sia un aperto contenente il sostegno di φ . Gli integrali del primo e secondo tipo si comportano in modo diverso rispetto al cammino opposto. Infatti

- se $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ^{funzione a val. scalari} è continua in A , per l'integrale del primo tipo si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f ds &:= \int_a^b f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt \\ \int_{-\gamma} f ds &= \int_b^a f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| dt = \\ &= \int_a^b f(\varphi(-t)) |\varphi'(-t)| dt = \int_a^b f(\varphi(y)) |\varphi'(y)| dy \\ &= \int_a^b f(\varphi(y)) |\varphi'(y)| dy = \int_{\gamma} f ds \end{aligned}$$

$\int_{\gamma} f ds = \int_{-\gamma} f ds$

i due integrali sono identici anche se si cambia verso alla curva

In particolare $\ell(-\gamma) = \ell(\gamma)$;

- se $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ ^{campo vettoriale} è continua in A , per l'integrale del secondo tipo si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F \cdot dx &= \int_a^b F(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt \\ \int_{-\gamma} F \cdot dx &= \int_b^a F(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt = - \int_a^b F(\varphi(-t)) \cdot \varphi'(-t) dt \\ &= - \int_a^b F(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y) dy = - \int_a^b F(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y) dy \\ &= - \int_{\gamma} F \cdot dx \end{aligned}$$

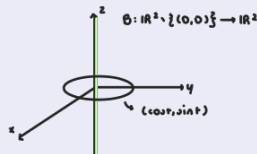
$\int_{\gamma} F \cdot dx = - \int_{-\gamma} F \cdot dx$

nella def. non c'è il modulo

Esempi ed esercizi

I campi magnetici generati da un filo rettilineo percorso da corrente costante sono del tipo (legge di Biot-Savart)

$$F(x, y) = C \frac{(-y, x)}{x^2 + y^2}, \quad C > 0.$$



Data la curva $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, si ha

$$\int_{\varphi} B \cdot dx = 2\pi C$$

Circulazione
campo
intorno
al filo

$$\begin{aligned} \int_{\varphi} B \cdot dx &= \int_0^{2\pi} B_1(\varphi(t)) \cdot \varphi_1'(t) + B_2(\varphi(t)) \cdot \varphi_2'(t) dt = \int_0^{2\pi} B_1(\cos t, \sin t) \cdot (-\sin t) + B_2(\cos t, \sin t) \cdot \cos t dt = \\ &= \int_0^{2\pi} \underbrace{\frac{-C \sin t}{1} \cdot (-\sin t)}_{C \sin^2 t} + \underbrace{\frac{C \cos t}{1} \cdot \cos t}_{C \cos^2 t} dt = C \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi C \end{aligned}$$

Calcolare l'integrale del campo vettoriale $F = (F_1, F_2)$ con

$$F_1(x, y) = \frac{4x}{1 - 2x^2 - y^2}$$

$$F_2(x, y) = \frac{2y}{1 - 2x^2 - y^2}$$

lungo la circonferenza di centro l'origine e raggio $r > 0$ orientata in senso orario.
Ripetere l'esercizio per il campo $G = (G_1, G_2)$ con

$$G_1(x, y) = y$$

$$G_2(x, y) = 0.$$